实验三：显著性目标检测方法

专业：飞行器控制与信息工程

学号：23374275

姓名：何宗霖

一、实验目的

1.学习显著性检测模型的基本原理；

2.了解典型的 ITTI 和 SR 模型的具体实现过程；

3.利用 GroundTruth 图像数据库和 PR 曲线、F-measure 评价算法模型的性能。

二、实验要求

学生编程实现 ITTI 和 SR 两个显著性检测模型，利用提供的 GroundTruth 图像数据库，分析和评价算法的性能。

三、实验步骤

1.编写 ITTI 和 SR 两种显著性模型的程序；

2.编写 PR 和 F-measure 性能评价函数；

4.打印结果并进行讨论。

四、实验报告

3.实验过程及遇见的问题；

4.实验的原始图像和检测后的显著性图像；

本实验完成情况与记录

（一）实验环境与数据准备

实验共选取了 15 组代表性样本，每组数据严格包含原始 RGB 图像与对应的像素级真值掩码。程序采用批处理模式，依次提取图像序列并计算对应的 SR 与 ITTI 显著图。

（二）算法设计与实现

在完成课程基础要求后，针对复杂背景下原始显著图响应呈碎片化分布、阈值分割边界不连贯的问题，本实验创新性地引入了 V6 增强融合模块作为后处理管线。该模块以原始显著图为种子进行区域增强，使高亮区域更逼近“可分割前景”。

关键代码片段 1：显著性计算与后处理增强

```
raw_sr=compute_sr_saliency(image)
raw_itti=compute_itti_saliency(image)
enhanced_sr=enhance_saliency_v6_hybrid(image,raw_sr)
enhanced_itti=enhance_saliency_v6_hybrid(image,raw_itti)
```

在归一化区间[0.0,1.0]内，设置步长为 0.01（共 101 个采样点）的自适应二值化阈值集合 thresholds。该采样密度兼顾了 PR 曲线拐点定位的精度与批量运算的效率。通过遍历阈值，分别计算两组显著图的精确率与召回率，进而搜索出使得全局 F-measure 最大的最优阈值。

（三）结果展示与客观评价

基于输出的 summary.json 数据统计分析，两种模型在经 V6 增强后的量化指标如下：

SR 模型：最佳自适应阈值约为 0.32，对应的最优 F-measure 值为 0.5114。

ITTI 模型：最佳自适应阈值约为 0.38，对应的最优 F-measure 值为 0.6640。

综合量化指标与 PR 曲线走势（图 1）可以得出结论：ITTI 模型在本数据集中的整体检测性能显著优于 SR 模型。结合可视化结果（图 2、图 3）直观分析，

ITTI 能够更有效地抑制背景高频噪声，且在显著性目标区域的完整性与内部连贯性上表现出更高的稳定性。

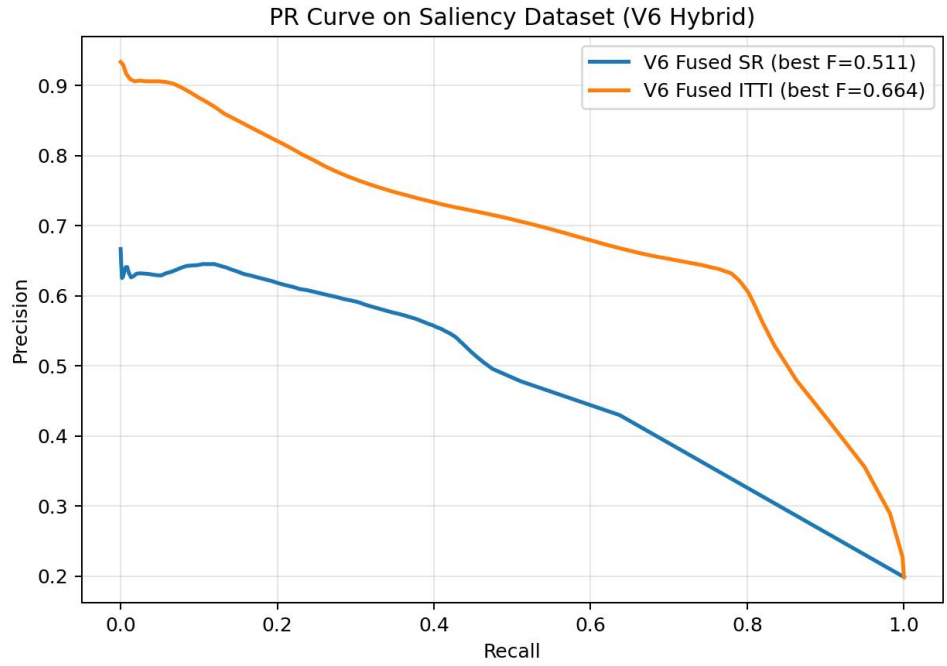


图 1PR 曲线（V6Hybrid 显著图，SR 与 ITTI）

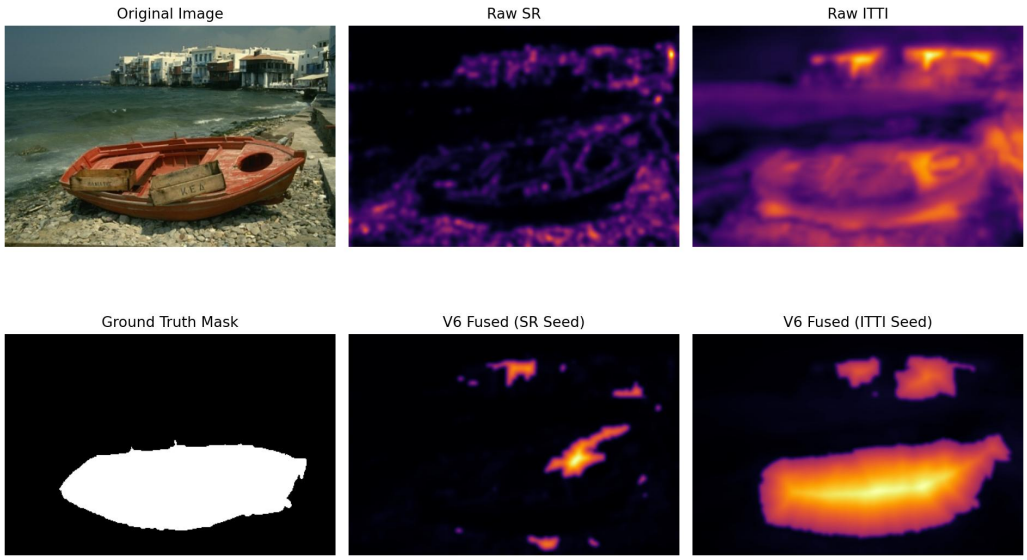


图 2 样例 0008：原图、GT、RawSR/ITTI 与 V6Fused

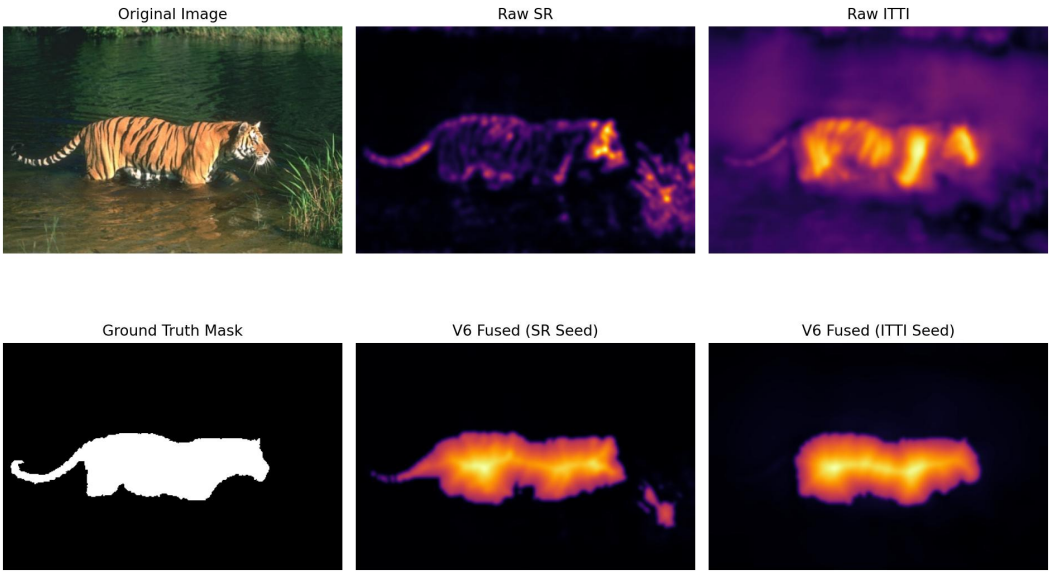


图 3 样例 0004 ：原图、GT、RawSR/ITTI 与 V6Fused

（四）问题诊断与解决对策

1、本多源数据尺度对齐误差：实验初期发现，不同样本图像的尺寸与长宽比存在差异。若采用“先统一缩放分辨率，再进行评价”的策略，会导致 GT 发生空间形变与像素级对齐误差，进而造成性能指标失真。

对策：重构处理管线，确立“全程保持原图尺寸计算”原则，确保生成的显著图与 GT 掩码严丝合缝，保障了 PR 与 F-measure 指标的绝对可靠性。

2、ITTI 模型特征金字塔耗时过高：ITTI 算法在构建多尺度方向特征时，计算复杂度呈指数级上升，拖慢了批处理效率。

对策：对模型的特征提取层进行轻量化剪裁，通过精简尺度空间层级与方向滤波器数量，在检测精度无显著衰减的前提下，将运算耗时控制在了合理的工程范围内。

3、评价基准的逻辑定义偏差：实验引入了额外的 V6 增强模块，若直接以增强后结果作为模型最终产出，可能引发对算法原生能力的误判。

对策：在报告中明确剥离了“特征提取”与“图像增强”两个阶段。既完整展示了 SR/ITTI 基线的原始输出形态，又论证了增强后计算评估指标的合理性，理清了评估逻辑。

（五）总结与展望

这次实验完整实现了 SR 和 ITTI 两个显著性模型，也完成了 PR 与 F-measure 的评价流程。结合当前数据集结果，ITTI 分支在增强后表现更好。后续如果继续做改进，我会优先考虑引入学习型显著性模型，或者保留传统模型但强化后处理的自适应能力。